Основы проектной деятельности в физике

Поиск литературы и работа с источниками

Зачем нужна литература

Прежде чем измерять, выясните, что уже сделано до вас. Литература отвечает на три вопроса:

1. Что по теме уже известно и какими методами это выяснено?
2. Какие формулы, приборы и приёмы можно взять в свой проект?
3. Чего не хватает? Это и есть обоснование вашего вопроса.

Какие бывают источники

Источник	Для чего	Осторожно
Учебник	основы, определения, формулы	может отставать от науки
Обзор	карта темы, много ссылок	читать после основ
Статья	оригинальный метод и данные	сложный язык
Препринт	свежие результаты	не прошёл рецензирование
Стандарт, патент	методики, схемы приборов	узкий круг тем
Данные	материал для анализа	проверьте источник

Правило: в список литературы попадает только то, что вы открыли и прочитали сами.

Мини-задание

По теме моего проекта я уже знаю:

Хочу выяснить из литературы:

От вопроса к поисковому запросу

Мой вопрос:

Выберите 3–4 ключевых понятия, подберите синонимы и английские термины: большинство статей написано по-английски.

Понятие	Синонимы	По-английски

Операторы поиска

AND	обязательны оба слова (часто ставится по умолчанию)
OR	подходит любое из слов: синонимы
NOT или −	исключить слово
"фраза"	точная фраза целиком
*	любое окончание: oscillat*

Пример: ("simple pendulum" OR "large-angle pendulum") AND period AND amplitude

Мой запрос:

Где искать

Google Scholar, Semantic Scholar, OpenAlex	широкий поиск по статьям, число цитирований, «кто цитирует»
arXiv	препринты по физике и математике, текст открыт
eLIBRARY.RU, КиберЛенинка	русскоязычные журналы и сборники
Scopus, Web of Science	базы цитирования по подписке; доступ из России ограничен, проверьте
Тематические базы	PubMed (биология, медицина), INSPIRE-HEP (физика высоких энергий), ADS (астрономия)
DOAJ, Unpaywall, CORE	журналы и версии статей в открытом доступе

Один запрос в разных базах

Введите один и тот же запрос в три базы и сравните, сколько нашлось и сколько оказалось полезным.

База	Найдено	Полезных

Выводы: какая база дала больше полезного и почему?

Совет: записывайте дату поиска и точный запрос. Тогда поиск можно повторить и описать в обзоре.

Google Scholar: как искать

Сайт scholar.google.com ищет по статьям, книгам, диссертациям и препринтам. Полный текст доступен не всегда. Названия кнопок зависят от языка интерфейса.

Как читать результат

- **название** — ссылка на статью; справа [PDF] или [HTML] — текст в свободном доступе;
- под названием: авторы, журнал, год, издатель;
- **«Цитируется» (Cited by)** — сколько работ сослались на эту;
- **«Похожие статьи»** (Related articles);
- **«Все версии»** (All versions) — здесь часто есть бесплатный PDF;
- **«Создать ссылку»** (Cite) и **«Сохранить»** (Save).

Операторы поиска

”large amplitude pendulum”	точная фраза
pendulum OR oscillator	любое из слов
pendulum -damped	исключить слово
author:”A Einstein”	по автору
source:”Physical Review”	по журналу
allintitle: pendulum amplitude	все слова в названии

Фильтры и расширенный поиск

- **слева:** период («С 2022», «Свой диапазон»), сортировка «по релевантности» или «по дате», язык, флажки «включая патенты» и «включая цитаты»;
- **расширенный поиск:** меню с тремя полосками слева вверху; поля «со всеми словами», «с точной фразой», «хотя бы с одним из слов», «без слов», «где встречаются слова» (в заголовке или везде), автор, издание, годы.

Google Scholar: стратегия поиска

1. **Начните широко и по-английски:** pendulum large amplitude period. Добавьте review или survey, чтобы найти обзоры.
2. **Просмотрите 20–30 названий и фрагментов.** Выпишите повторяющиеся термины и добавьте их в запрос.
3. **Нашли хорошую статью:** нажмите «Цитируется», поставьте галочку «Искать только в цитирующих статьях» и введите своё слово: так находят новые работы.
4. **«Похожие статьи»** — ещё один путь от найденной работы.
5. **Нужен текст:** [PDF] справа, «Все версии», сайт автора, arXiv.
6. **Нужна ссылка:** «Создать ссылку», внизу окна формат BibTeX для Zotero или LaTeX. Сверьте данные с первоисточником.
7. **«Сохранить»** (звёздочка) — в «Мою библиотеку»; «Создать оповещение» (меню слева) — письма о новых статьях по запросу.

Осторожно. Выдача учитывает число цитирований, поэтому свежие работы внизу: сортируйте «по дате». Число цитирований показывает известность, но не правоту. Бывают препринты, диссертации и записи без текста (пометка «Цитирование»). Год и страницы собраны автоматически и могут быть с ошибками.

Моя практика

Запрос	Фильтр	Найдено	Лучшая работа

Снежный ком и доступ к тексту

Нашли одну хорошую статью — найдёте и остальные:

- ☐ **назад:** на какие работы ссылается эта статья (список литературы в конце);
- ☐ **вперёд:** кто процитировал её позже (ссылка «Cited by» или «Кем процитировано»);
- ☐ **вбок:** другие работы тех же авторов и обзоры по теме.

Как получить полный текст легально

1. Откройте статью на сайте журнала: часть работ доступна бесплатно.
2. Поищите версию в открытом доступе: Unpaywall, CORE, arXiv, сайт автора.
3. Войдите через библиотеку школы или университета.
4. Напишите автору: исследователи обычно присылают текст охотно.

Как отобрать

Прочитайте название и аннотацию, затем решите:

да	отвечает на мой вопрос или даёт нужный метод
возможно	рядом с темой, вернусь позже
нет	другая тема, нет данных или нельзя проверить

Можно ли доверять источнику

- ☐ указаны авторы и их организации;
- ☐ журнал рецензируемый, есть редколлегия и правила подачи;
- ☐ метод описан так, что опыт можно повторить;
- ☐ данные и формулы согласуются с другими источниками;
- ☐ работа не слишком старая для быстро меняющейся темы;
- ☐ есть ссылки на первоисточники, а не только пересказ.

Мой список найденных работ

Цель: не менее 20 работ, из них 8–10 самых полезных.

№	Ссылка (авторы, название, год)	Главная мысль	Читать?
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Продолжайте список в журнале или в таблице Zotero.

Как читать статью правильно

Научную статью не читают подряд, как рассказ. Читайте с вопросом и в другом порядке.

Перед чтением запишите, зачем читаете: найти метод, формулу, данные или понять, что известно по теме. Решите, сколько времени потратите.

Мой вопрос к этой статье:

В каком порядке читать

Раздел	Что искать	Вопрос себе
Название, аннотация	тема, метод, главный результат	Это про мой вопрос?
Рисунки и подписи	результат в картинках	Что показано?
Выводы	ответ авторов	Согласен ли я?
Введение	что известно, пробел, цель	Какой вопрос ставят?
Методика	установка, данные, расчёт	Смог бы я повторить?
Результаты	числа, графики, неопределённости	Хватает ли данных?
Обсуждение	объяснение, ограничения	Следует ли вывод из данных?
Литература	источники для снежного кома	Что повторяется?

Как читать рисунок

1. Прочитайте подпись.
2. Оси: что отложено по x и по y, единицы, масштаб (линейный или логарифмический).
3. Что сравнивается: точки, линии, легенда; есть ли погрешности.
4. Сформулируйте вывод одной фразой и сверьте с текстом.

Читаем статью за три прохода

1. **Название, аннотация, рисунки, выводы** (5 минут): о чём работа и стоит ли читать дальше.
2. **Введение и методика** (15 минут): какой вопрос, какой метод, какие данные.
3. **Детали:** формулы, неопределённости, ограничения; что можно взять в свой проект.

Аннотация источника (3–4 предложения)

Что сделано: _____

Каким методом: _____

Главный результат: _____

Что мне пригодится: _____

Матрица синтеза

Занесите прочитанные работы в таблицу: по ней видно, где авторы согласны и где пробел.

Работа	Вопрос	Метод	Результат	Ограничения

Критическое чтение и трудные места

Вопросы к любой статье

- [ ] Какой вопрос ставят авторы и зачем?
- [ ] Какой метод и какие данные? Их достаточно?
- [ ] Показаны ли повторы измерений и неопределённости?
- [ ] Согласуется ли результат с другими работами?
- [ ] Следуют ли выводы из данных, или авторы заходят дальше?
- [ ] Какие ограничения признают авторы и какие видите вы?
- [ ] Что взять в свой проект и что проверить самому?

Что делать с трудными местами

незнакомый термин	выпишите, найдите в учебнике или обзоре, добавьте в словарик
сложная формула	поймите смысл величин и предельные случаи, найдите, откуда она, на что ссылаются авторы
непонятная методика	ищите описание в обзоре или в более ранней работе тех же авторов
слишком сложная статья	возьмите обзор или более простую работу, вернитесь позже

Мой словарик

Термин	Перевод	Что означает

Конспект статьи: полная ссылка, три главные мысли, нужная цитата с номером страницы, мои вопросы.

Как написать обзор литературы

Обзор (1–1,5 страницы) отвечает на три вопроса:

1. Что уже известно по теме?
2. Какими методами это выяснено?
3. Чего не хватает?

Пишите по темам, а не по авторам. Плохо: «Иванов сделал так, Петров сделал так». Лучше: «Период маятника при больших амплитудах растёт [1, 2]; точность измерений ограничена реакцией экспериментатора [3]».

Заканчивайте пробелом: «В работах не рассматривалась зависимость от …; этот вопрос исследуется в данной работе».

Мой пробел в знаниях

В одном-двух предложениях: чего не хватает в найденных работах и как мой вопрос это восполняет.

Как оформить ссылку

Статья (стиль ГОСТ Р 7.0.5–2008):

Einstein A. Zur Elektrodynamik bewegter Körper // Annalen der Physik. 1905. Vol. 17, no. 10. P. 891–921. DOI: 10.1002/andp.19053221004.

Порядок: авторы, название, журнал, год, том, номер, страницы, DOI. В тексте — номер в квадратных скобках: [1].

Честность при работе с источниками

Можно	Нельзя
пересказать своими словами **со ссылкой**	переписать абзац, заменив пару слов
короткая цитата в кавычках со ссылкой	цитата без кавычек и ссылки
чужой рисунок с указанием источника	скопировать рисунок как свой
чужие данные со ссылкой на источник	выдать чужие данные за свои

Нейросети и проверка ссылок

Нейросеть может выдумать несуществующую статью с правдоподобным названием и авторами. Прежде чем включить ссылку в список, откройте её по DOI или на сайте журнала и убедитесь, что статья существует и говорит то, что вы пишете.

Проверьте перед сдачей

- [ ] все источники из списка открыты и прочитаны мной;
- [ ] каждая ссылка в тексте есть в списке и наоборот;
- [ ] все ссылки оформлены в одном стиле;
- [ ] чужие мысли даны своими словами или в кавычках;
- [ ] есть DOI или адрес страницы, где это возможно.

Домашнее задание

1. Найти не менее 20 работ по теме проекта, записать запросы и базы.
2. Прочитать 5–8 работ, заполнить матрицу синтеза.
3. Написать обзор литературы и оформить список ссылок.